



Implementación de Reportes Visuales en Tableau

La visualización de datos en Tableau transforma información compleja en representaciones claras y significativas que permiten resolver preguntas de negocio. Este enfoque técnico desarrolla la implementación de reportes visuales utilizando gráficos específicos para dar solución a requerimientos en el entorno Tableau.

Tipos de Gráficos: Visión General



Comparaciones

Entre categorías o grupos para identificar diferencias y similitudes en los datos empresariales.



Distribuciones

Cómo se reparten los valores para entender patrones de comportamiento en los datos.



Tendencias

Evolución en el tiempo para detectar cambios y proyectar comportamientos futuros.



Relaciones

Vínculos entre dos o más variables para identificar correlaciones significativas.

El gráfico correcto transmite el mensaje de forma más clara con la menor distorsión posible. Una elección inadecuada puede llevar a interpretaciones erróneas, aunque los datos sean correctos.

Los Seis Tipos Principales

Scatter Plots

Diagramas de dispersión para mostrar relaciones entre variables numéricas y detectar correlaciones.

Line Charts

Gráficos de líneas para analizar tendencias temporales y patrones estacionales.

Heatmaps

Mapas de calor para identificar patrones de intensidad y concentración de datos.

Bar Charts

Gráficos de barras para comparar categorías y visualizar rankings de forma clara.

Highlight Tables

Tablas resaltadas con codificación de color para comparar valores cruzados.

Maps

Mapas geográficos para representar datos en contexto espacial y análisis territorial.

Scatter Plots: Detectando Correlaciones

Definición y Usos

Un scatter plot muestra la relación entre dos variables numéricas, representando cada observación como un punto en el plano cartesiano. Es ideal para detectar correlaciones entre variables, identificar clusters de clientes y detectar valores atípicos (outliers).

Ejemplo Práctico

Pregunta: ¿Existe relación entre el gasto en publicidad y las ventas?

Interpretación: Los puntos ascendentes forman una nube diagonal, sugiriendo correlación positiva.

Implementación en Tableau

1. Arrastrar una medida a Columns (ejemplo: Ventas)
2. Arrastrar otra medida a Rows (ejemplo: Beneficio)
3. Arrastrar dimensión a Color para segmentar

Cálculo de Correlación

```
WINDOW_CORR(SUM([Gasto Publicidad]),  
SUM([Ventas]))
```

Este cálculo devuelve el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables.





Bar Charts: Comparaciones Categóricas

01

Configuración Básica

Arrastrar dimensión a Rows (ejemplo: Región) y medida a Columns (ejemplo: Ventas). Ajustar Sort para ordenar de mayor a menor.

02

Variantes Disponibles

Barras horizontales para nombres largos, barras apiladas para subcategorías, y barras agrupadas para múltiples medidas.

03

Ranking Dinámico

Usar `RANK(SUM([Ventas]))` para ordenar categorías automáticamente por ventas acumuladas.

❏ **Buena Práctica:** Evitar el exceso de colores; usar uno principal y matices secundarios. Ordenar categorías para facilitar la comparación.



Line Charts: Análisis Temporal

Evolución y Tendencias

Los line charts representan series temporales mostrando la evolución de una medida a lo largo del tiempo. Son fundamentales para analizar tendencias de ventas mensuales/anuales, observar variaciones en métricas financieras e identificar estacionalidad y patrones cíclicos.

Implementación

1. Arrastrar campo de fecha a Columns
2. Arrastrar medida a Rows
3. Ajustar granularidad (año, trimestre, mes)

Ejemplo: La línea presenta picos en diciembre y caídas en enero, reflejando estacionalidad típica del retail.

Cálculo de Crecimiento

```
(SUM([Ventas]) -  
LOOKUP(SUM([Ventas]), -1)) /  
LOOKUP(SUM([Ventas]), -1)
```

Este cálculo devuelve la variación porcentual respecto al mes anterior.

Buenas Prácticas

- No usar más de 4-5 series
- Resaltar línea principal con color
- Usar tooltips para detalles

DATH BEATHS



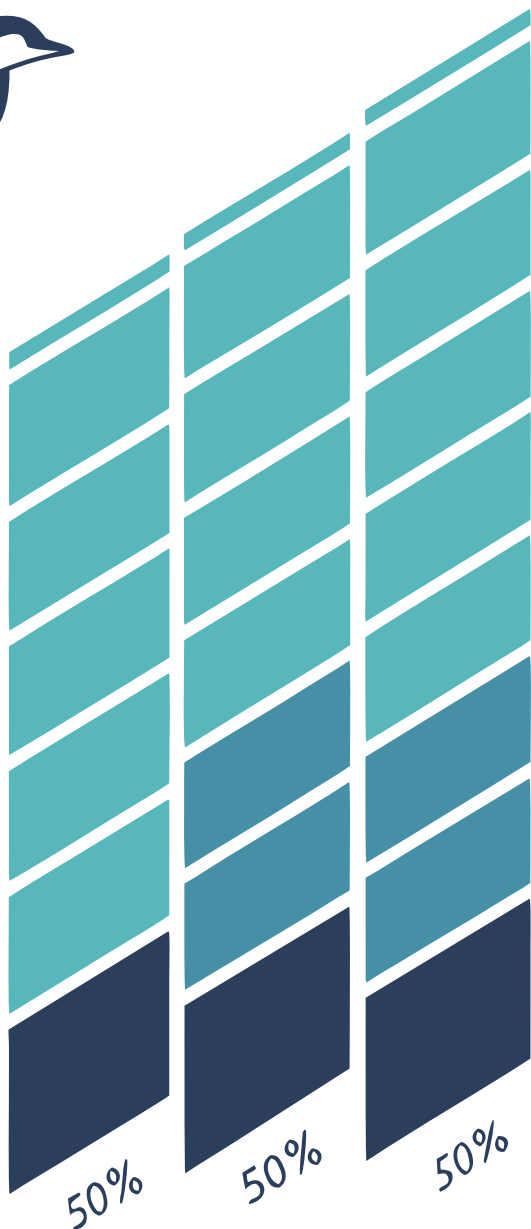
55 38%

42 38%

64.50%

55 88%

40 55%



Highlight Tables: Comparaciones Cruzadas

1

Configuración

Arrastrar dimensión a Rows y otra a Columns. Colocar medida en Text y en Color para que Tableau asigne gradiente automático.

2

Interpretación

La celda más oscura corresponde a la combinación con mayor valor, permitiendo identificar rápidamente patrones de concentración.

3

Cálculo Avanzado

IF SUM([Ventas]) > AVG(SUM([Ventas])) THEN "Sobre Promedio" ELSE "Bajo Promedio" END

Las highlight tables son tablas de texto enriquecidas con codificación de color en el fondo de las celdas, ideales para comparar valores entre filas y columnas, resaltar valores extremos y analizar rendimiento cruzado entre categorías.

Heatmaps: Patrones de Intensidad

Identificación de Concentraciones

Un heatmap es una variante de highlight table donde el tamaño y color de los rectángulos representan intensidad de valores. Son especialmente útiles para identificar patrones de uso/actividad, detectar zonas de concentración y comparar combinaciones múltiples de variables.

Creación en Tableau

1. Arrastrar dimensión a Rows y otra a Columns
2. Medida en Color y opcionalmente en Size

Ejemplo Interpretativo

Pregunta: ¿Qué segmento y región tienen mayor margen de beneficio?

Respuesta Visual: Celdas grandes y oscuras en "Consumidor – Sur" destacan un área de alto desempeño.

Cálculo de Densidad

SIZE()

Este campo devuelve el número de marcas en la vista y puede usarse para controlar intensidad visual.





Maps: Análisis Geográfico



Contexto Espacial

Los mapas representan datos utilizando coordenadas geográficas o roles asignados (país, región, ciudad) para análisis territorial.



Implementación

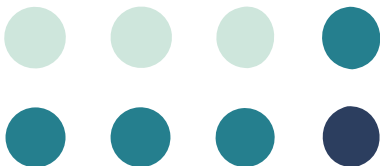
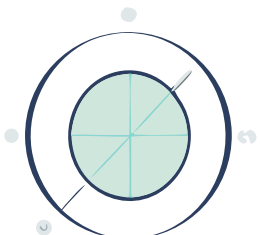
Asegurar rol geográfico del campo, arrastrarlo a Rows y colocar medida en Color o Size para visualización.



Variantes

Mapas de burbujas (tamaño proporcional), coropletas (color por intensidad) y combinados (múltiples capas).

Cálculo LOD para Densidad: { FIXED [País] : SUM([Ventas]) } - Consolida ventas a nivel país aunque el mapa muestre subdivisiones.



Buenas Prácticas en Implementación



Selección Estratégica

Elegir el gráfico en función de la pregunta de negocio específica. Cada tipo de visualización responde a necesidades distintas de análisis.



Interactividad Inteligente

Incorporar filtros interactivos para mejorar exploración. Añadir tooltips explicativos y títulos claros con notas interpretativas.



Coherencia Visual

Usar colores consistentes y con propósito. Mantener coherencia visual en todo el dashboard para facilitar la interpretación.



Simplicidad Efectiva

No saturar dashboards con demasiados gráficos. La claridad debe prevalecer sobre la complejidad visual.

Ejercicios Prácticos de Implementación

01

Scatter Plot Avanzado

Crear scatter plot de Ventas vs Beneficio por Categoría, incluyendo líneas de tendencia y segmentación por color.

03

Line Chart Temporal

Construir line chart con ventas mensuales 2022–2023 para identificar patrones estacionales.

05

Heatmap de Margen

Elaborar heatmap de margen por Segmento y Región para identificar áreas de oportunidad.

02

Bar Chart Ordenado

Generar bar chart de ventas por Región y ordenarlo de mayor a menor para facilitar comparaciones.

04

Highlight Table Cruzada

Crear highlight table de ventas cruzando Categoría y Región con codificación de color.

06

Mapa Geográfico

Crear mapa con ventas por País y agregar filtro global de año que afecte todos los gráficos.



Casos de Uso: Sector Retail

Aplicaciones Específicas

- **Gráficos de barras:** Comparar categorías de productos y identificar los más vendidos
- **Mapas de calor:** Analizar rotación de inventario por ubicación y temporada
- **Mapas geográficos:** Detectar zonas de mayor afluencia y oportunidades de expansión
- **Line charts:** Monitorear tendencias de ventas estacionales

Métricas Clave

El sector retail se beneficia especialmente de visualizaciones que muestren patrones de compra, comportamiento estacional y distribución geográfica de clientes. Los heatmaps son particularmente útiles para optimizar layouts de tienda y gestión de inventario.

Casos de Uso: Sectores Banca y Salud

Sector Bancario

Scatter plots: Analizar correlación entre ingresos y probabilidad de default para gestión de riesgo crediticio.

Line charts: Visualizar tendencias de depósitos y retiros para planificación de liquidez.

Highlight tables: Resaltar sucursales con mejor desempeño en indicadores clave.

Sector Salud

Heatmaps: Identificar concentración de casos en hospitales para optimización de recursos.

Mapas geográficos: Monitorear distribución geográfica de enfermedades para prevención.

Line charts: Observar evolución temporal de pacientes atendidos y capacidad hospitalaria.





Sectores Manufactura y Educación

Manufactura

- **Bar charts:** Analizar defectos por línea de producción para control de calidad
- **Line charts:** Monitorear tendencias de producción diaria y eficiencia operativa
- **Heatmaps:** Correlacionar eficiencia con turnos de trabajo para optimización

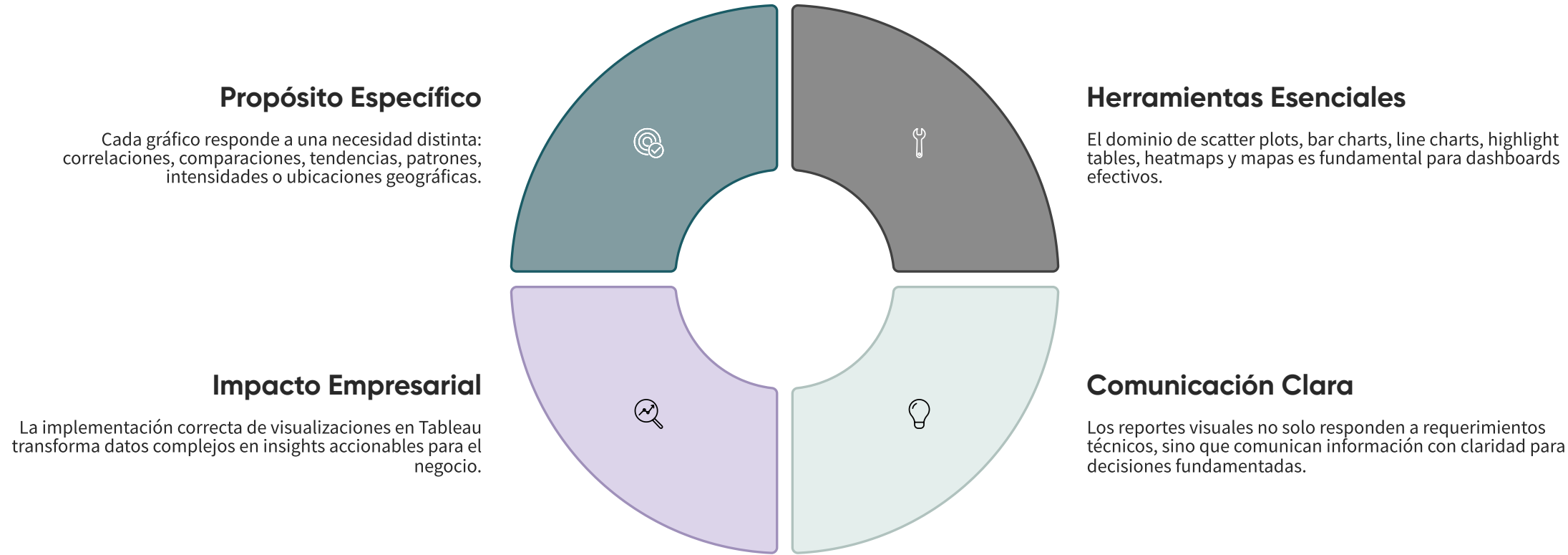
La manufactura requiere visualizaciones que permitan identificar rápidamente problemas de calidad y oportunidades de mejora en procesos productivos.

Educación

- **Scatter plots:** Relacionar asistencia y desempeño académico para intervenciones tempranas
- **Highlight tables:** Comparar calificaciones entre programas académicos
- **Mapas:** Visualizar distribución de estudiantes por región para planificación

El sector educativo se beneficia de análisis que identifiquen patrones de rendimiento y factores que influyen en el éxito estudiantil.

Conclusión: Dominio de Visualizaciones



Los gráficos en Tableau son el núcleo de los reportes visuales efectivos. Su correcta implementación permite transformar información compleja en herramientas poderosas para la toma de decisiones empresariales estratégicas.